

Documento Técnico PYTHON de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

**C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
IES Albarregas 2025/26
Fecha entrega: 01/06/26**

ÍNDICE

Herramientas de Administración	2
1. Sistema de Backups	2
Visión General	2
1. Componentes del Sistema	2
1.1 Script remoto (backup.sh)	2
1.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)	2
1.3 Seguridad del sistema de backups	3
2. Gestión de Incidencias	4
2.1 Visión general	4
2.2 Tipos de incidencias gestionadas	4
2.3 Funcionalidades por rol	4
2.4 Almacenamiento de datos	5
2.5 Detección de rol	5

Herramientas de Administración

1. Sistema de Backups

Visión General

El sistema de backups de LogiTrans combina un script Bash que se ejecuta en la VPS con una interfaz gráfica desarrollada en Python/Tkinter que se ejecuta en el equipo del administrador de informática. La comunicación se realiza mediante SSH con autenticación por clave ed25519 sin contraseña, usando un usuario dedicado con permisos mínimos.

1. Componentes del Sistema

1.1 Script remoto (backup.sh)

Ubicado en /home/backup_servicio/backup.sh en la VPS. Acepta un parámetro que determina el tipo de backup:

Tipo	Método	Resultado
SQL	<code>docker exec + mariadb-dump</code>	Fichero .sql con estructura y datos de logitrans_db. Portable y restaurable en cualquier instancia MariaDB.
Volumen	<code>docker run --rm --volumes-from + tar czf</code>	Archivo comprimido con los datos completos del volumen Docker de MariaDB.

El script limpia automáticamente los backups de más de 7 días con `find -mtime +7 -delete` para evitar el consumo excesivo de espacio en disco.

1.2 Interfaz gráfica (Backups.py / Backups.exe)

Aplicación de escritorio desarrollada en Python con Tkinter, empaquetada como ejecutable .exe con PyInstaller (`--onedir --windowed --collect-all tkinter`) para

funcionar en cualquier equipo Windows sin necesidad de tener Python instalado. Se ejecuta desde el equipo del administrador de informática.

El flujo de ejecución es: el administrador selecciona el tipo de backup y la carpeta de destino → la aplicación conecta por SSH a la VPS → ejecuta el script remoto → recibe la ruta del archivo generado → descarga el archivo via SFTP a la carpeta compartida \\server01\Backups_Logitrans del Windows Server.

Parámetro	Valor
Host SSH	IP pública de la VPS
Puerto SSH	49152 (puerto personalizado)
Usuario SSH	backup_servicio (usuario restringido)
Autenticación	Clave privada ed25519 (id_ed25519_backup)
Protocolo descarga	SFTP sobre SSH (Paramiko)
Destino local	\\server01\Backups_Logitrans (carpeta compartida SMB)

1.3 Seguridad del sistema de backups

- Usuario backup_servicio creado en la VPS sin shell interactiva útil (/usr/sbin/nologin).
- Autenticación exclusivamente por clave ed25519, sin contraseña.
- Fichero /etc/sudoers configurado para que backup_servicio sólo pueda ejecutar sudo sobre /home/backup_servicio/backup.sh. Ningún otro comando con sudo está permitido.
- El fichero backup.sh es propiedad de root:backup_servicio con permisos 750 — el usuario puede ejecutarlo pero no modificarlo, eliminando el vector de escalada de privilegios por modificación del script.

2. Gestión de Incidencias

2.1 Visión general

La aplicación de gestión de incidencias es una herramienta de terminal desarrollada en Python que se ejecuta en los equipos del dominio **logitrans.local**. Detecta automáticamente si el usuario pertenece al grupo **GR_JEFES** del Active Directory y muestra un menú distinto según el rol.

2.2 Tipos de incidencias gestionadas

- Retraso en las entregas.
- Daños en la mercancía.
- Problemas con clientes.

2.3 Funcionalidades por rol

Funcionalidad	Empleado	Jefe
Registrar incidencia	Si	Si
Listar mis incidencias	Si (solo las propias)	Si (todas)
Modificar estado	No	Si
Agregar nota	No	Si
Cerrar incidencia	No	Si
Generar informe	No	Si

2.4 Almacenamiento de datos

Las incidencias se almacenan en un fichero CSV ubicado en una carpeta compartida del servidor Windows (**\\SERVER01\DatosIncidencias\incidencias.csv**). Esta ubicación garantiza que todos los equipos del dominio accedan al mismo fichero centralizado. Cada registro incluye: **ID, usuario, tipo de incidencia, estado, fecha y nota opcional**.

2.5 Detección de rol

La aplicación ejecuta el comando `whoami /groups` en el equipo local del usuario y comprueba si el grupo **GR_JEFES** aparece en la lista de grupos del usuario autenticado en el dominio. Esto garantiza que los permisos del Active Directory se reflejan directamente en la aplicación sin necesidad de gestión adicional de usuarios.